YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh. Fauzi Marshal
Stambuk : 13020220093
Peminatan :
No. Handphone : 085161928080
Judul Tugas Akhir/Skripsi : "Rancang Bangun Aplikasi Pembaca Nominal Mata Uang Rupiah Berbasis Android Untuk Penyandang Tunanetra"

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Model Pendeteksi Nominal Uang Kertas Rupiah Menggunakan Teknologi Optical Character Recognition	Model Pendeteksi Nominal Uang Kertas Rupiah Menggunakan OCR berbasis Android	Android Application for Blind People Summing Currency Notes
Nama Penulis, Tahun Terbit	Astri Octariani Arsyad (Terbit tahun 2020)	Bahar1, Richie Daniel Yc. Raban2*, Rintana Arnie3 (Tahun Terbit 2023)	Mohammed Yahab Hussain1 , Parimal Kumar K R2, (Tahun Terbit 2024)
Tujuan	Merancang dan membangun aplikasi pembaca nominal uang kertas Rupiah berbasis Android yang dapat membantu penyandang tunanetra dalam mengenali nilai uang secara mandiri dengan memanfaatkan kamera smartphone dan teknologi pengolahan citra.	Mengembangkan aplikasi Android berbasis Optical Character Recognition (OCR) dan algoritma Regular Expression untuk membantu penyandang tunanetra mengenali nominal uang kertas Rupiah melalui kamera smartphone dengan output suara dan getaran.	Merancang dan mengembangkan aplikasi Android yang dapat membantu penyandang tunanetra dalam mengenali serta menjumlahkan nilai uang kertas secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi deep learning menggunakan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) MobileNet, dilengkapi dengan fitur aksesibilitas seperti text-to-speech, audio feedback, dan interaksi berbasis gesture.
Hasil Penelitian	Menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan mampu mengenali berbagai pecahan uang kertas Rupiah dengan baik dan menyampaikan informasi nominal dalam bentuk suara, sehingga memudahkan penyandang tunanetra dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari serta meningkatkan kemandirian dan	Hasil penelitian menunjukkan aplikasi mampu mendeteksi seluruh pecahan uang Rupiah dengan tingkat akurasi 100% pada pengujian 210 sampel, sehingga terbukti lebih efektif dibandingkan metode perabaan manual..	Menunjukkan bahwa aplikasi mampu mengenali berbagai nominal uang kertas secara real-time dengan baik dan menyampaikan hasil identifikasi serta penjumlahan dalam bentuk suara, sehingga dapat meningkatkan kemandirian, akurasi, dan kenyamanan penyandang tunanetra dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan sehari-hari.

	keakuratan dalam mengenali nilai uang.		

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengembangkan aplikasi pengenalan nominal uang bagi penyandang tunanetra menggunakan pendekatan Optical Character Recognition (OCR) maupun metode deep learning seperti Convolutional Neural Network (CNN) dan YOLO, serta pada beberapa studi ditambahkan fitur tambahan berupa penjumlahan nilai nominal atau diterapkan pada mata uang selain Rupiah. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada perancangan dan pengembangan aplikasi pembaca nominal mata uang Rupiah berbasis Android yang dirancang khusus sesuai dengan karakteristik uang Rupiah serta kebutuhan penyandang tunanetra di Indonesia. Penelitian ini lebih menekankan fungsi pembacaan nominal uang secara sederhana, cepat, dan mudah dioperasikan, sehingga sistem yang dihasilkan bersifat lebih praktis, efisien, dan relevan sebagai teknologi asistif dalam mendukung kemandirian pengguna pada aktivitas transaksi sehari-hari.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

" Rancang Bangun Aplikasi Pembaca Nominal Mata Uang Rupiah Berbasis Android Untuk Penyandang Tunanettra "

Masalah Utama

Penyandang tunanetra menghadapi keterbatasan dalam mengenali nominal mata uang Rupiah secara mandiri, sehingga diperlukan pengembangan aplikasi berbasis Android yang mampu mengidentifikasi nilai uang dan menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk audio guna meningkatkan tingkat kemandirian penyandang tunanetra.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Upaya penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini dilakukan melalui perancangan aplikasi pembaca nominal mata uang Rupiah berbasis Android dengan memanfaatkan kamera smartphone, teknik pengolahan citra digital, serta teknologi Text to Speech. Variabel penelitian yang dikaji terdiri atas aplikasi sebagai variabel independen, sedangkan kemampuan pengenalan nominal uang, keluaran suara, dan tingkat kemudahan penggunaan ditetapkan sebagai variabel dependen.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini berlandaskan pada konsep aksesibilitas, pengolahan citra digital, serta teknologi Text to Speech. Aplikasi berbasis Android dirancang dengan memanfaatkan kamera smartphone sebagai media akuisisi citra uang Rupiah, yang selanjutnya diproses dan dikenali nilai nominalnya menggunakan metode pengenalan pola. Hasil identifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada pengguna dalam bentuk keluaran suara, sehingga aplikasi yang dikembangkan mampu membantu penyandang tunanetra dalam mengenali nominal mata uang Rupiah secara mandiri.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi pembaca nominal mata uang Rupiah berbasis Android yang dapat mengidentifikasi nilai uang menggunakan kamera smartphone dan menyampaikan informasi hasil pengenalan tersebut melalui keluaran suara. Aplikasi ini diharapkan mampu membantu penyandang tunanetra dalam mengenali nominal mata uang secara mandiri serta mendukung peningkatan kemandirian dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan.